Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik (Stochastik)

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

σ-Algebra

Definition

Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ-Algebra auf Ω, wenn gilt:

1. $\Omega \in \mathcal{A}$,
2. aus $A \in \mathcal{A}$ folgt $A^c \in \mathcal{A}$,
3. aus $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$ folgt

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}.$$

Erzeugte σ-Algebra

Definition

Für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ bezeichnet

$$\sigma(\mathcal{G})$$

die kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Idee

Aus den Erzeugern in $\mathcal{G}$ werden durch Komplementbildung und abzählbare Vereinigungen alle messbaren Mengen erzeugt.

Existenz und Eindeutigkeit der erzeugten σ-Algebra

Satz

Sei $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf Ω, die $\mathcal{G}$ enthält.

Beweisidee

Betrachte

$$\mathfrak{F} = \{\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega) : \mathcal{A} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra und } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}\}.$$

Diese Familie ist nicht leer, denn $\mathcal{P}(\Omega) \in \mathfrak{F}$.

Existenz und Eindeutigkeit (Fortsetzung)

Beweisidee (Forts.)

Setze

$$\sigma(\mathcal{G}) := \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathfrak{F}} \mathcal{A}.$$

Ein Durchschnitt von σ-Algebren ist wieder eine σ-Algebra und enthält $\mathcal{G}$. Außerdem gilt für jede σ-Algebra $\mathcal{B}$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}$:

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{B}.$$

Also ist $\sigma(\mathcal{G})$ die kleinste solche σ-Algebra. Die Eindeutigkeit folgt aus der Minimalität.

Topologischer Raum

Definition

Ein topologischer Raum ist ein Paar (X, τ), wobei X eine Menge ist und $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ die folgenden Eigenschaften erfüllt:

1. $\varnothing \in \tau$ und $X \in \tau$,
2. für beliebig viele $U_i \in \tau$ gilt $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$,
3. für endlich viele $U_1, \ldots, U_n \in \tau$ gilt $U_1 \cap \cdots \cap U_n \in \tau$.

Die Elemente von τ heißen offene Mengen.

Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$

Definition

Für $x \in \mathbb{R}^n$ und $\varepsilon > 0$ ist die offene Kugel

$$B_\varepsilon(x) := \{y \in \mathbb{R}^n : \|y - x\| < \varepsilon\}.$$

Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}^n$ heißt offen, wenn es zu jedem $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $B_\varepsilon(x) \subseteq U$.

Standardtopologie

Die Menge aller offenen Mengen in $\mathbb{R}^n$ bildet eine Topologie, die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^n$.

Borelsche σ-Algebra auf topologischen Räumen

Allgemeine Definition

Sei X ein topologischer Raum mit Topologie τ. Dann heißt

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau)$$

die borelsche σ-Algebra auf X.

Bedeutung

Die borelsche σ-Algebra ist die kleinste σ-Algebra, die alle offenen Mengen enthält.

Borelsche σ-Algebra: Beispiele

Beispiele

Für $X = \mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie erhält man

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die Menge der offenen Mengen in $\mathbb{R}$ ist. Allgemein ebenso

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) = \sigma(\text{offene Mengen in } \mathbb{R}^n).$$

Borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$

Spezialfall

Für den topologischen Raum $\mathbb{R}$ mit der üblichen Topologie ist

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O}),$$

wobei $\mathcal{O}$ die offenen Mengen in $\mathbb{R}$ bezeichnet.

Wichtige Erzeuger

Äquivalent gilt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma\big(\{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}\big).$$

Messbarkeit reellwertiger Funktionen

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume . Eine Abbildung

$$X : \Omega \to E$$

heißt messbar, wenn für alle $e \in \mathcal{E}$ gilt:

$$X^{-1}(e) \in \mathcal{A}.$$

Messbarkeit über Erzeuger prüfen

Satz

Seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{E})$ Messräume und sei

$$\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$$

für ein Mengensystem $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Dann gilt für eine Abbildung

$$X : \Omega \to E :$$

X ist genau dann $\mathcal{A}/\mathcal{E}$-messbar, wenn für alle $G \in \mathcal{G}$ gilt:

$$X^{-1}(G) \in \mathcal{A}.$$

Interpretation

Wenn die Ziel-σ-Algebra von einem Erzeugersystem erzeugt wird, dann reicht es, die Urbilder der Erzeuger zu prüfen.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (1/3)

Hinrichtung

Die Richtung

$$X \text{ messbar } \Rightarrow X^{-1}(G) \in \mathcal{A} \quad \text{für alle } G \in \mathcal{G}$$

ist klar, denn $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{E}$.

Rückrichtung: Ansatz

Für die Umkehrung setze

$$\mathcal{D} := \{B \subseteq E : X^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

Behauptung: $\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra auf E.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (2/3)

$\mathcal{D}$ ist eine σ-Algebra

1. $X^{-1}(E) = \Omega \in \mathcal{A}$, also $E \in \mathcal{D}$,
2. aus $B \in \mathcal{D}$ folgt

$$X^{-1}(B^c) = (X^{-1}(B))^c \in \mathcal{A},$$

   also $B^c \in \mathcal{D}$,
3. für $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{D}$ gilt

$$X^{-1}\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n\right) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X^{-1}(B_n) \in \mathcal{A},$$

   also $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_n \in \mathcal{D}$.

Beweis: Messbarkeit über Erzeuger (3/3)

Schlussfolgerung

Nach Voraussetzung gilt $X^{-1}(G) \in \mathcal{A}$ für alle $G \in \mathcal{G}$, also

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{D}.$$

Da $\mathcal{D}$ eine σ-Algebra ist, die $\mathcal{G}$ enthält, folgt

$$\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Wegen $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{G})$ gilt also $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$.
Damit ist für jedes $B \in \mathcal{E}$: $X^{-1}(B) \in \mathcal{A}$. Also ist X messbar.

Messbarkeit reellwertiger Funktionen

Definition

Eine Abbildung

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt messbar, wenn für alle $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt:

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Praktisches Kriterium

Oft genügt es zu zeigen:

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

Maß

Definition

Ein Maß auf einem Messraum $(\Omega, \mathcal{A})$ ist eine Abbildung

$$\mu \colon \mathcal{A} \to [0, \infty]$$

mit:

1. $\mu(A) \geq 0$ für alle $A \in \mathcal{A}$,
2. $\mu(\varnothing) = 0$,
3. für paarweise disjunkte $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n).$$

Restringiertes Maß

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ und $s \in \mathcal{A}$. Das auf s restringierte Maß $\mu|_s$ ist definiert durch

$$\mu|_s(A) := \mu(A \cap s), \qquad A \in \mathcal{A}.$$

Lean/Mathlib

`μ.restrict s` mit der definierenden Eigenschaft:

```
Measure.restrict_apply (ht : MeasurableSet t) :
  (μ.restrict s) t = μ (t ∩ s)
```

Restringiertes Maß: Eigenschaften

Maßeigenschaft

$\mu|_s$ ist wieder ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$:

- $\mu|_s(\varnothing) = \mu(\varnothing \cap s) = 0$.
- Für paarweise disjunkte (A_n):

$$\mu|_s\left(\bigcup_n A_n\right) = \mu\left(\bigcup_n (A_n \cap s)\right) = \sum_n \mu(A_n \cap s) = \sum_n \mu|_s(A_n).$$

Monotonie

Falls $s \subseteq t$, dann $\mu|_s(A) \leq \mu|_t(A)$ für alle $A \in \mathcal{A}$.

`Measure.restrict_mono (hs : s ⊆ t) : μ.restrict s ≤ μ.restrict t`

Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist ein Maß $\mathbb{P}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit

$$\mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Interpretation

Ein Maß misst allgemein die Größe messbarer Mengen. Ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist der Spezialfall, in dem die Gesamtmasse des ganzen Raums gleich 1 ist.

Stetigkeit von Maßen

Satz

Sei μ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ und seien $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots$ Mengen in $\mathcal{A}$ mit

$$A_n \uparrow A := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

Dann gilt

$$\mu(A_n) \to \mu(A).$$

Anschaulich

Wächst eine Folge von Mengen, so wächst auch deren Maß gegen das Maß der Vereinigung.

Beweis: Stetigkeit von Maßen

Idee: Teleskopsumme

Definiere $B_1 := A_1$ und $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$ für $n \geq 2$.

Die B_n sind paarweise disjunkt und es gilt

$$A_n = B_1 \cup \cdots \cup B_n \qquad \text{und} \qquad A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

Rechnung

Mit der σ-Additivität folgt

$$\mu(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(B_n) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(B_n) = \lim_{N\to\infty} \mu(A_N).$$

Beispiel: diskretes Wahrscheinlichkeitsmaß

Definition

Für eine endliche Menge $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$ und Wahrscheinlichkeiten $p_1, \ldots, p_n > 0$ mit $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ definiert man

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega.$$

Spezialfall: Gleichverteilung

Falls $p_i = \frac{1}{n}$ für alle i, dann gilt

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{n}.$$

Zufallsvariable

Definition

Seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(E, \mathcal{E})$ ein Messraum. Eine Abbildung

$$X \colon \Omega \to E$$

heißt Zufallsvariable, wenn

$$X^{-1}(B) \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{E}.$$

Induzierte Verteilung

Definition

Ist

$$X\colon (\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, so ist die induzierte Verteilung von X das Maß $\mathbb{P}_X$ auf $(E, \mathcal{E})$ mit

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big), \qquad B \in \mathcal{E}.$$

Bildmaß

Definition

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$ und $(Y, \mathcal{B})$ Messräume und

$$T \colon X \to Y$$

eine messbare Abbildung. Dann definiert man das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf $(Y, \mathcal{B})$ durch

$$T_{\#}\mu(B) := \mu(T^{-1}(B)), \qquad B \in \mathcal{B}.$$

Spezialfall

Ist

$$X \colon (\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \to (E, \mathcal{E})$$

eine Zufallsvariable, dann ist ihre Verteilung gerade das Bildmaß

$$\mathbb{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}.$$

Integration: Grundidee

Ziel

Zu einer messbaren Funktion

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

und einem Maß μ möchte man eine Zahl

$$\int_\Omega f \, d\mu$$

definieren.

Lebesgue-Idee

Nicht das Definitionsgebiet wird zerlegt, sondern die Funktion wird durch einfache Stufenfunktionen approximiert.

Indikatorfunktion

Definition

Für eine Menge $A \subseteq \Omega$ ist die Indikatorfunktion definiert durch

$$\mathbf{1}_A(\omega) := \begin{cases} 1, & \omega \in A, \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Messbarkeit

Ist $A \in \mathcal{A}$, dann ist $\mathbf{1}_A$ messbar.

Einfache Funktion

Definition

Eine messbare Funktion

$$\varphi \colon \Omega \to \mathbb{R}$$

heißt einfach, wenn sie nur endlich viele Werte annimmt.

Darstellung

Dann gilt

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad A_i \in \mathcal{A}.$$

Bemerkung

Nichtnegative einfache Funktionen sind der Spezialfall $a_i \geq 0$.

Nichtnegative einfache Funktionen

Definition

Eine nichtnegative einfache Funktion hat die Form

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i}, \qquad a_i \geq 0, \; A_i \in \mathcal{A}.$$

Integral

Für eine solche Funktion setzt man

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i).$$

Bezug zu Lean

In mathlib entspricht das dem Begriff der *simple function*.

Wohldefiniertheit für einfache Funktionen

Problem

Eine einfache Funktion kann verschiedene Darstellungen haben:

$$\varphi = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{A_i} \qquad \text{und} \qquad \varphi = \sum_{j=1}^{m} b_j \, \mathbf{1}_{B_j}.$$

Behauptung

Der Wert

$$\int_\Omega \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mu(A_i)$$

hängt nicht von der Darstellung ab.

Wohldefiniertheit: Beweisidee

Idee

Man zerlegt den Raum in die Schnitte

$$C_{ij} = A_i \cap B_j.$$

Auf jedem C_{ij} haben beide Darstellungen denselben konstanten Wert, also liefern sie dieselbe Summe.

Nichtnegative messbare Funktionen

Definition

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar. Dann definiert man

$$\int_\Omega f \, d\mu := \sup \left\{ \int_\Omega \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f, \ \varphi \text{ einfach} \right\}.$$

Warum ist das eindeutig?

Die Menge aller solchen Approximationen ist durch f und μ eindeutig bestimmt. Also ist auch ihr Supremum eindeutig bestimmt.

Monotonie des Integrals

Satz

Seien $f, g \colon \Omega \to [0, \infty]$ messbar mit $f \leq g$. Dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu \leq \int_\Omega g \, d\mu.$$

Beweis

Jede einfache Funktion φ mit $0 \leq \varphi \leq f$ erfüllt auch $0 \leq \varphi \leq g$. Also ist

$$\left\{ \int \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq f \right\} \subseteq \left\{ \int \varphi \, d\mu : 0 \leq \varphi \leq g \right\}.$$

Das Supremum über eine Teilmenge ist $\leq$ dem Supremum über die Obermenge.

Integration über eine Menge

Definition

Für $A \in \mathcal{A}$ und eine messbare Funktion $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ setzt man

$$\int_A f \, d\mu := \int_\Omega f \cdot \mathbf{1}_A \, d\mu.$$

Interpretation

Man integriert nicht über den ganzen Raum, sondern nur über die Menge A, indem man f außerhalb von A durch Null ersetzt.

Approximation durch Treppenfunktionen

Satz

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar. Dann gibt es eine Folge nichtnegativer einfacher Funktionen

$$\varphi_n : \Omega \to [0, \infty)$$

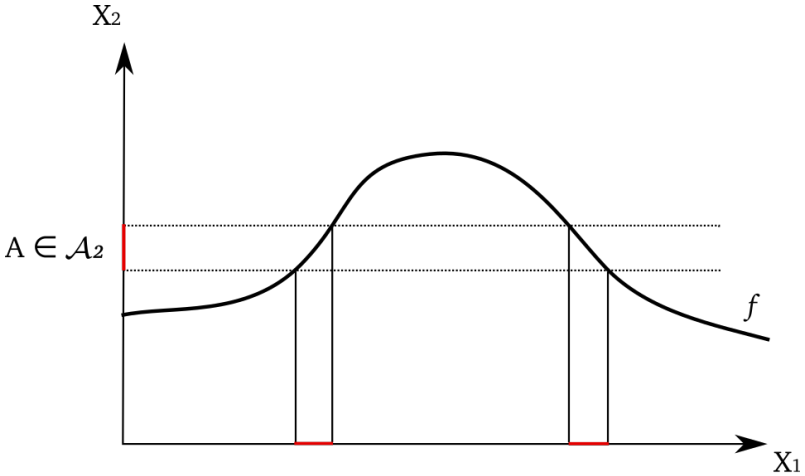
mit

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f \qquad \text{und} \qquad \varphi_n(\omega) \uparrow f(\omega)$$

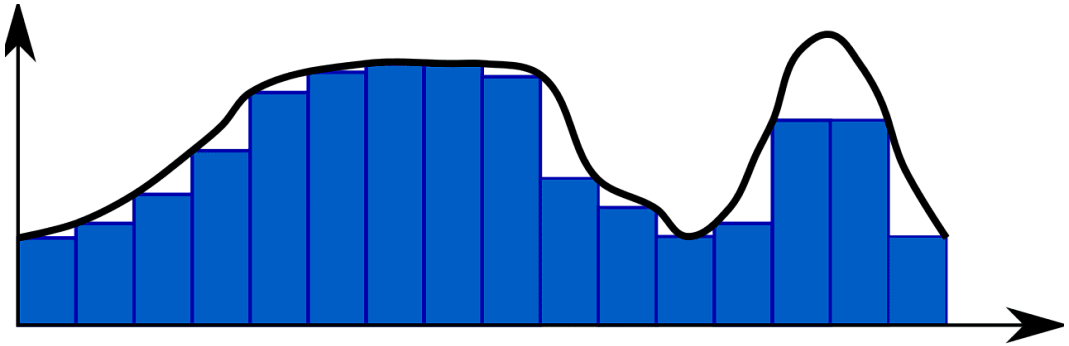
für alle $\omega \in \Omega$.

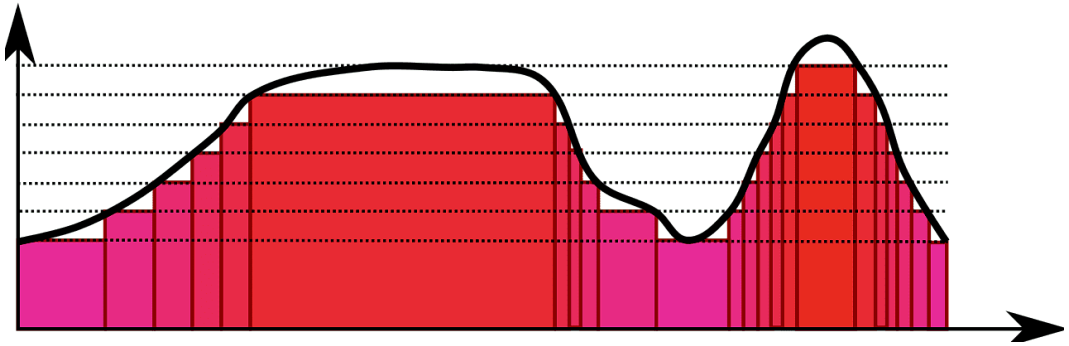
Interpretation

Jede nichtnegative messbare Funktion kann von unten durch Treppenfunktionen approximiert werden.



$f^{-1}(A) \in \mathcal{A}_1$?





Konstruktion der Approximation

Definition der Treppenfunktionen

Für $n \in \mathbb{N}$ setze

$$\varphi_n(\omega) = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{\left\{\frac{k}{2^n} \leq f(\omega) < \frac{k+1}{2^n}\right\}} + n\,\mathbf{1}_{\{f(\omega) \geq n\}}.$$

Idee

Man rundet $f(\omega)$ nach unten auf Stufen der Breite 2^{-n} und schneidet bei Höhe n ab.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$?

Idee

Beim Übergang von n zu $n+1$ passieren zwei Dinge:

1. Die Stufenbreite halbiert sich: $2^{-n} \to 2^{-(n+1)}$.
2. Die Abschneidehöhe steigt: $n \to n+1$.

Fall 1: $f(\omega) < n$

Dann wird $f(\omega)$ weder bei Stufe n noch bei $n+1$ abgeschnitten.

$\varphi_n(\omega)$ rundet $f(\omega)$ auf ein Vielfaches von 2^{-n} ab.
$\varphi_{n+1}(\omega)$ rundet auf ein Vielfaches von $2^{-(n+1)}$ ab.

Jedes Vielfache von 2^{-n} ist auch ein Vielfaches von $2^{-(n+1)}$, denn $\frac{k}{2^n} = \frac{2k}{2^{n+1}}$. Das feinere Raster hat aber zusätzliche Zwischenwerte. Also kann die feinere Abrundung nur gleich oder größer sein.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$? – Beispiel

Konkretes Beispiel

Sei $f(\omega) = 2{,}7$.

- $n = 1$: Stufenbreite $2^{-1} = 0{,}5$. Abrundung: $\varphi_1(\omega) = 2{,}5$.
- $n = 2$: Stufenbreite $2^{-2} = 0{,}25$. Abrundung: $\varphi_2(\omega) = 2{,}5$.
- $n = 3$: Stufenbreite $2^{-3} = 0{,}125$. Abrundung: $\varphi_3(\omega) = 2{,}625$.

Beobachtung

Bei $n = 2$ bleibt der Wert gleich, weil kein neuer Rasterpunkt dazukommt.
Bei $n = 3$ rückt ein neuer Rasterpunkt (2,625) näher an 2,7 heran.

Allgemein: Die Abrundung kann beim Verfeinern nur steigen oder gleich bleiben – nie fallen.

Warum ist $\varphi_n \leq \varphi_{n+1}$? (Forts.)

Fall 2: $n \leq f(\omega) < n+1$

Hier wird bei Stufe n abgeschnitten: $\varphi_n(\omega) = n$.
Bei Stufe $n+1$ wird $f(\omega)$ auf Vielfache von $2^{-(n+1)}$ abgerundet, also $\varphi_{n+1}(\omega) \geq n$.

Fall 3: $f(\omega) \geq n+1$

Dann $\varphi_n(\omega) = n$ und $\varphi_{n+1}(\omega) = n+1$.

Fazit

In allen Fällen gilt $\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega)$.

Beweis der Approximation

Messbarkeit und Einfachheit

Die Mengen

$$\left\{ \frac{k}{2^n} \leq f < \frac{k+1}{2^n} \right\} \qquad \text{und} \qquad \{f \geq n\}$$

sind messbar, da f messbar ist.
Außerdem nimmt φ_n nur endlich viele Werte an. Also ist φ_n eine einfache Funktion.

Abschätzung

Nach Konstruktion gilt für alle $\omega \in \Omega$:

$$0 \leq \varphi_n(\omega) \leq f(\omega).$$

Außerdem werden die Stufen feiner und die Abschneidehöhe größer, also

$$\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega).$$

Punktweise Konvergenz

Fall $f(\omega) < \infty$

Sei $f(\omega) < \infty$. Für $n > f(\omega)$ wird nicht mehr abgeschnitten. Dann ist $\varphi_n(\omega)$ die Abrundung von $f(\omega)$ auf Stufen der Breite 2^{-n}. Daher gilt

$$0 \leq f(\omega) - \varphi_n(\omega) < 2^{-n}.$$

Also folgt

$$\varphi_n(\omega) \to f(\omega).$$

Fall $f(\omega) = \infty$

Ist $f(\omega) = \infty$, dann gilt

$$\varphi_n(\omega) = n,$$

also

$$\varphi_n(\omega) \to \infty = f(\omega).$$

Reellwertige messbare Funktionen

Folgerung

Ist

$$f : \Omega \to \mathbb{R}$$

messbar, dann gibt es einfache Funktionen s_n mit

$$s_n(\omega) \to f(\omega)$$

für alle $\omega \in \Omega$.

Reellwertige messbare Funktionen (Forts.)

Begründung

Zerlege

$$f = f^+ - f^-.$$

Für f^+ und f^- gibt es nichtnegative einfache Funktionen

$$\varphi_n \uparrow f^+, \qquad \psi_n \uparrow f^-.$$

Dann ist

$$s_n := \varphi_n - \psi_n$$

einfach und es gilt

$$s_n \to f^+ - f^- = f.$$

Monotone Approximation des Integrals

Satz

Sei

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

messbar und $(\varphi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Folge nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n(\omega) \leq \varphi_{n+1}(\omega) \qquad \text{für alle } \omega \in \Omega$$

und

$$\varphi_n(\omega) \uparrow f(\omega) \qquad \text{für alle } \omega \in \Omega.$$

Dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu.$$

Warum darf man so das Integral berechnen?

Idee

Wächst eine Folge (φ_n) punktweise von unten gegen f, dann wachsen auch die Integrale

$$\int_\Omega \varphi_n \, d\mu$$

monoton an.

Satz von der monotonen Konvergenz

Der Grenzwert dieser Integrale ist genau das Integral der Grenzfunktion:

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu.$$

Nutzen

Damit kann man $\int f \, d\mu$ in der Praxis durch eine geeignete Folge $\varphi_n \uparrow f$ berechnen.

Satz von der monotonen Konvergenz

Satz

Seien $f_n \colon \Omega \to [0, \infty]$ messbar mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \lim_{n \to \infty} \int_\Omega f_n \, d\mu.$$

Beweisübersicht

Hauptargumente

1. **"$\leq$":** Aus $f_n \leq f$ folgt sofort $\lim \int f_n \, d\mu \leq \int f \, d\mu$ (Monotonie des Integrals).
2. **"$\geq$":** Für jede einfache Funktion $0 \leq \varphi \leq f$ und $0 < c < 1$ definiere $A_n = \{f_n \geq c\varphi\}$. Dann:
   - $A_n \uparrow \Omega$, da $f_n \uparrow f > c\varphi$.
   - Auf A_n: $\int f_n \, d\mu \geq c \int_{A_n} \varphi \, d\mu$.
   - Da φ einfach: $\int_{A_n} \varphi \, d\mu \to \int_\Omega \varphi \, d\mu$ (Stetigkeit des Maßes, endliche Summe).
3. **Abschluss:** $c \uparrow 1$ und Supremum über alle $\varphi \leq f$ liefert $\lim \int f_n \, d\mu \geq \int f \, d\mu$.

Beweisidee: eine Richtung

Monotonie

Da $f_n \leq f$, gilt

$$\int_\Omega f_n \, d\mu \leq \int_\Omega f \, d\mu.$$

Also

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \leq \int_\Omega f \, d\mu.$$

Beweisidee: andere Richtung

Approximation von unten

Sei φ eine einfache Funktion mit

$$0 \leq \varphi \leq f.$$

Für $0 < c < 1$ betrachte

$$A_n := \{\, \omega : f_n(\omega) \geq c\varphi(\omega) \,\}.$$

Da $f_n(\omega) \uparrow f(\omega)$ und $c\varphi(\omega) < \varphi(\omega) \leq f(\omega)$, gilt

$$A_n \uparrow \Omega.$$

Beweisidee: Integralabschätzung

Auf A_n

Auf A_n gilt

$$f_n \geq c\varphi.$$

Daher

$$\int_\Omega f_n \, d\mu \geq \int_{A_n} f_n \, d\mu \geq c \int_{A_n} \varphi \, d\mu.$$

Grenzübergang

Da φ einfach ist und $A_n \uparrow \Omega$, gilt

$$\int_{A_n} \varphi \, d\mu \to \int_\Omega \varphi \, d\mu.$$

Also

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \geq c \int_\Omega \varphi \, d\mu.$$

Warum reicht hier die Einfachheit von φ?

Problem

Im Beweis brauchen wir $\int_{A_n} \varphi \, d\mu \to \int_\Omega \varphi \, d\mu$ für $A_n \uparrow \Omega$.

Dafür dürfen wir nicht den Satz der monotonen Konvergenz verwenden – den beweisen wir ja gerade!

Lösung: endliche Summe

Da φ einfach ist, gilt $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \, \mathbf{1}_{B_i}$. Also:

$$\int_{A_n} \varphi \, d\mu = \sum_{i=1}^m a_i \, \mu(A_n \cap B_i).$$

Warum reicht hier die Einfachheit? (Forts.)

Grenzübergang

Wegen $A_n \uparrow \Omega$ gilt $A_n \cap B_i \uparrow B_i$, und die Stetigkeit des Maßes liefert

$$\mu(A_n \cap B_i) \to \mu(B_i).$$

Da die Summe *endlich* ist, darf man den Grenzwert gliedweise bilden:

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \, \mu(A_n \cap B_i) \to \sum_{i=1}^{m} a_i \, \mu(B_i) = \int_\Omega \varphi \, d\mu.$$

Fazit

Die Einfachheit von φ vermeidet einen Zirkelschluss: Man braucht nur die Stetigkeit des Maßes und den Grenzwert einer endlichen Summe – nicht die monotone Konvergenz selbst.

Beweisabschluss

Grenze $c \uparrow 1$

Für jedes $0 < c < 1$ gilt

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \geq c \int_\Omega \varphi \, d\mu.$$

Da die linke Seite nicht von c abhängt, können wir das Supremum über $0 < c < 1$ bilden:

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \geq \sup_{0<c<1} c \int_\Omega \varphi \, d\mu = \int_\Omega \varphi \, d\mu.$$

Beweisabschluss (Forts.)

Supremum über einfache Funktionen

Da dies für jede einfache Funktion $0 \leq \varphi \leq f$ gilt,

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega f_n \, d\mu \geq \sup_{\substack{0\leq\varphi\leq f \\ \varphi \text{ einfach}}} \int_\Omega \varphi \, d\mu = \int_\Omega f \, d\mu.$$

Zusammen mit der anderen Ungleichung folgt die Behauptung.

Eindeutigkeit des Werts bei Approximationen

Satz

Seien (φ_n) und (ψ_n) zwei Folgen nichtnegativer messbarer Funktionen mit

$$\varphi_n \uparrow f \qquad \text{und} \qquad \psi_n \uparrow f.$$

Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} \int_\Omega \varphi_n \, d\mu = \lim_{n\to\infty} \int_\Omega \psi_n \, d\mu.$$

Begründung

Beide Grenzwerte sind nach dem Satz von der monotonen Konvergenz gleich

$$\int_\Omega f \, d\mu.$$

Reellwertige Funktionen

Zerlegung

Für eine reellwertige Funktion f setzt man

$$f^+(\omega) = \max\{f(\omega), 0\}, \qquad f^-(\omega) = \max\{-f(\omega), 0\}.$$

Dann gilt

$$f = f^+ - f^-, \qquad |f| = f^+ + f^-.$$

Definition

Man setzt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \int_\Omega f^+ \, d\mu - \int_\Omega f^- \, d\mu,$$

sofern nicht beide Terme gleichzeitig unendlich sind.

Integrierbarkeit

Definition

Eine reellwertige messbare Funktion f heißt integrierbar, wenn

$$\int_\Omega |f| \, d\mu < \infty.$$

Folge

Dann sind $\int f^+ \, d\mu$ und $\int f^- \, d\mu$ endlich, und damit ist $\int f \, d\mu$ wohldefiniert und eindeutig.

Bezug zu Lean

In mathlib schreibt man dafür `Integrable f` μ.

Notation in Lean/mathlib

Nichtnegatives Integral

Für Funktionen

$$f : \Omega \to [0, \infty]$$

verwendet mathlib die Notation

$$\int^{-} \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Gewöhnliches Integral

Für reellwertige Funktionen schreibt man

$$\int \omega, f(\omega) \, \partial\mu.$$

Diskreter Spezialfall

Endlicher Fall

Ist Ω endlich und μ ein diskretes Maß, dann gilt

$$\int_\Omega f \, d\mu = \sum_{\omega \in \Omega} f(\omega) \, \mu(\{\omega\}).$$

Für Wahrscheinlichkeitsmaße

Ist $\mu = \mathbb{P}$ und X eine reelle Zufallsvariable, dann ist

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \, d\mathbb{P}$$

der Erwartungswert von X. Außerdem gilt für jede messbare Menge A:

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \int_\Omega \mathbf{1}_A \, d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A).$$

Messbare Rechtecke

Definition

Für Teilmengen $A \subseteq E$ und $B \subseteq F$ heißt

$$A \times B := \{(x, y) \in E \times F : x \in A,\ y \in B\}$$

ein Rechteck im Produktraum $E \times F$.

Beispiel

Falls $E = F = \mathbb{R}$ und A, B Intervalle sind, dann ist $A \times B \subseteq \mathbb{R}^2$ ein gewöhnliches Rechteck.

Produkt-σ-Algebra

Definition

Für Messräume $(E, \mathcal{E})$ und $(F, \mathcal{F})$ ist die Produkt-σ-Algebra

$$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F} = \sigma\big(\{A \times B : A \in \mathcal{E},\ B \in \mathcal{F}\}\big).$$

Idee

Sie ist die natürliche σ-Algebra auf dem Produktraum $E \times F$.

Gemeinsame Verteilung

Definition

Sind

$$X\colon \Omega \to E, \qquad Y\colon \Omega \to F$$

Zufallsvariablen, so ist

$$(X, Y)\colon \Omega \to E \times F, \qquad \omega \mapsto (X(\omega), Y(\omega)),$$

eine Zufallsvariable auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$.

Gemeinsame Verteilung

Die induzierte Verteilung von (X, Y) heißt gemeinsame Verteilung:

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(C) = \mathbb{P}\big((X, Y) \in C\big), \qquad C \in \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}.$$

Produktmaß

Satz

Seien μ ein Maß auf $(E, \mathcal{E})$ und ν ein Maß auf $(F, \mathcal{F})$. Dann gibt es genau ein Maß

$$\mu \otimes \nu$$

auf $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ mit

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$.

Produktmaß über Schnitte

Schnittfunktion

Für eine messbare Menge $S \subseteq E \times F$ und $x \in E$ setze

$$S_x := \{y \in F : (x, y) \in S\}.$$

Idee

Dann kann man das Produktmaß durch

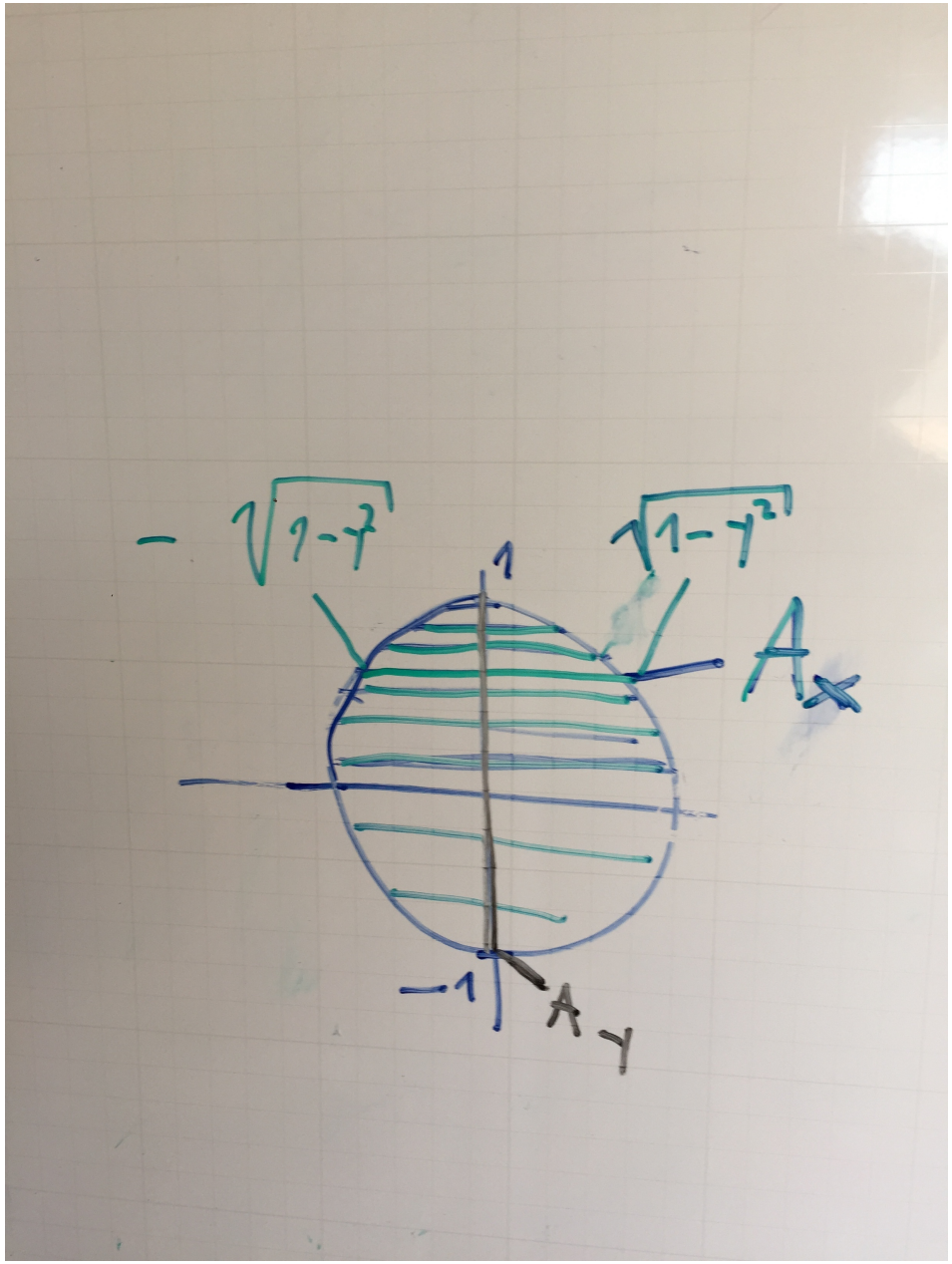
$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x)$$

beschreiben.

Produktmaß über Schnitte (Forts.)

Interpretation

Man misst für jedes x den vertikalen Schnitt und integriert diese Größen über x.


$-\sqrt{1-y^2}$
$\sqrt{1-y^2}$
1
A_x
-1
A_y

Produktmaß auf Rechtecken

Spezialfall

Für $S = A \times B$ gilt

$$S_x = \begin{cases} B, & x \in A, \\ \varnothing, & x \notin A. \end{cases}$$

Also

$$\nu(S_x) = \begin{cases} \nu(B), & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Folgerung

Daher

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \int_E \nu(S_x)\, d\mu(x) = \nu(B)\mu(A).$$

Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$

Satz/Definition

Es gibt genau ein Maß λ auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ mit

$$\lambda((a, b]) = b - a \qquad \text{für alle } a < b.$$

Dieses Maß heißt Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$.

Interpretation

λ misst die Länge von Intervallen und allgemeiner von borelschen Mengen.

Beispiele für das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}$

Intervalle

Für Intervalle gilt insbesondere

$$\lambda([a,b]) = b - a, \qquad \lambda((a,b)) = b - a.$$

Einpunktmengen

Außerdem gilt

$$\lambda(\{x\}) = 0 \qquad \text{für alle } x \in \mathbb{R}.$$

Motivation in Dimension 1

Riemann-Idee für nette Mengen

Für Intervalle und andere reguläre Mengen kann man Länge anschaulich durch

$$\lambda(A) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_A(x)\, dx$$

als Riemann-Integral der Indikatorfunktion motivieren.

Grenze dieser Idee

Das funktioniert nicht für alle messbaren Mengen, denn $\mathbf{1}_A$ ist im Allgemeinen nicht Riemann-integrierbar.
Beispiel: Für $A = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ ist $\mathbf{1}_A$ nicht Riemann-integrierbar, obwohl $\lambda(A) = 0$ gilt.

Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$

Definition

Hat man das Lebesgue-Maß λ auf $\mathbb{R}$ bereits konstruiert, so definiert man das Lebesgue-Maß auf $\mathbb{R}^n$ als n-faches Produktmaß

$$\lambda^n = \lambda \otimes \cdots \otimes \lambda.$$

Idee

Das 1-dimensionale Lebesgue-Maß misst Längen. Das Produktmaß liefert daraus in höheren Dimensionen Flächen und Volumina.

Volumenmaß auf Quadern

Spezialfall

Für einen Quader

$$[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subseteq \mathbb{R}^n$$

gilt

$$\lambda^n\big([a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]\big) = \prod_{i=1}^{n}(b_i - a_i).$$

Interpretation

In Dimension 1 ist das Länge, in Dimension 2 Fläche, in Dimension 3 Volumen.

Satz von Fubini

Satz

Seien $(E, \mathcal{E}, \mu)$ und $(F, \mathcal{F}, \nu)$ Maßräume und

$$f \colon E \times F \to \mathbb{R}$$

messbar und integrierbar. Dann gilt:

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_E \left(\int_F f(x,y)\, d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Ebenso gilt

$$\int_{E \times F} f(x,y)\, d(\mu \otimes \nu)(x,y) = \int_F \left(\int_E f(x,y)\, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Beweisidee zu Fubini

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Für $f = \mathbf{1}_S$ mit messbarem $S \subseteq E \times F$ gilt

$$\int_{E \times F} \mathbf{1}_S \, d(\mu \otimes \nu) = (\mu \otimes \nu)(S),$$

und nach der Definition des Produktmaßes

$$(\mu \otimes \nu)(S) = \int_E \nu(S_x) \, d\mu(x).$$

Da $\nu(S_x) = \int_F \mathbf{1}_S(x, y) \, d\nu(y)$, folgt die Behauptung.

Schritt 2: Einfache Funktionen

Mit Linearität folgt der Satz für endliche Summen von Indikatorfunktionen, also für einfache Funktionen.

Beweisidee zu Fubini: Grenzübergang

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Man approximiert $f \geq 0$ von unten durch einfache Funktionen. Dann erhält man die Aussage mit dem Satz von der monotonen Konvergenz.

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Für integrierbare f schreibt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage für f^+ und f^- ist bereits bekannt. Durch Subtraktion folgt der Satz für f.

Bemerkung

Für nichtnegative Funktionen spricht man oft vom Satz von Tonelli, für integrierbare Funktionen vom Satz von Fubini.

Dichte eines Maßes

Definition

Sei μ ein Maß auf $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$. Eine messbare Funktion

$$p\colon \mathbb{R}^n \to [0, \infty]$$

heißt Dichte von μ bezüglich des Lebesgue-Maßes λ^n, wenn für alle messbaren Mengen $A \subseteq \mathbb{R}^n$ gilt

$$\mu(A) = \int_A p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Schreibweise für Dichten

Kurzschreibweise

Hat μ die Dichte p bezüglich λ^n, so schreibt man auch

$$d\mu(x) = p(x)\, d\lambda^n(x).$$

In $\mathbb{R}^n$ schreibt man häufig kurz

$$d\mu(x) = p(x)\, dx.$$

Bedeutung von dx

Das Symbol dx steht hier also für Integration bezüglich des Lebesgue-Maßes.

Beispiel: Gleichverteilung auf einem Intervall

Beispiel

Für $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ mit $a < b$ ist die Gleichverteilung auf $[a, b]$ das Wahrscheinlichkeitsmaß mit Dichte

$$p(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x).$$

Transformationssatz für allgemeine Maße

Satz

Seien $(X, \mathcal{A}, \mu)$, $(Y, \mathcal{B})$ Messräume,

$$T \colon X \to Y$$

messbar und $T_{\#}\mu$ das zugehörige Bildmaß. Dann gilt für jede messbare Funktion

$$f \colon Y \to \mathbb{R}$$

mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$:

$$\int_Y f(y)\, d(T_{\#}\mu)(y) = \int_X f(T(x))\, d\mu(x).$$

Erinnerung

$$(T_{\#}\mu)(B) = \mu(T^{-1}(B)) \qquad \text{für alle } B \in \mathcal{B}.$$

Beweisskizze zum Transformationssatz I

Schritt 1: Indikatorfunktionen

Sei $f = \mathbf{1}_B$ mit $B \in \mathcal{B}$. Dann ist

$$\int_Y \mathbf{1}_B(y)\, d(T_\# \mu)(y) = T_\# \mu(B).$$

Nach Definition des Bildmaßes gilt

$$T_\# \mu(B) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Andererseits ist

$$\mathbf{1}_B(T(x)) = \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x),$$

also

$$\int_X \mathbf{1}_B(T(x))\, d\mu(x) = \int_X \mathbf{1}_{T^{-1}(B)}(x)\, d\mu(x) = \mu(T^{-1}(B)).$$

Damit ist die Behauptung für Indikatorfunktionen gezeigt.

Beweisskizze zum Transformationssatz II

Schritt 2: Einfache Funktionen

Sei nun

$$f = \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}$$

eine nichtnegative einfache Funktion auf Y. Dann folgt mit Linearität:

$$\int_Y f \, d(T_\# \mu) = \sum_{i=1}^{n} a_i \int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu).$$

Für jeden Summanden gilt bereits der Indikatorfall, also

$$\int_Y \mathbf{1}_{B_i} \, d(T_\# \mu) = \int_X \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz II (Forts.)

Schritt 2 (Forts.)

Somit

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X \sum_{i=1}^{n} a_i \, \mathbf{1}_{B_i}(T(x)) \, d\mu(x) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Beweisskizze zum Transformationssatz III

Schritt 3: Nichtnegative messbare Funktionen

Sei $f\colon Y \to [0,\infty]$ messbar. Wähle eine wachsende Folge einfacher Funktionen f_n mit

$$f_n \uparrow f.$$

Dann gilt auch

$$f_n \circ T \uparrow f \circ T.$$

Mit dem Satz von der monotonen Konvergenz folgt

$$\begin{aligned}\int_Y f\, d(T_\# \mu) &= \lim_{n\to\infty} \int_Y f_n\, d(T_\# \mu) \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_X f_n(T(x))\, d\mu(x) \\ &= \int_X f(T(x))\, d\mu(x).\end{aligned}$$

Beweisskizze zum Transformationssatz IV

Schritt 4: Allgemeine integrierbare Funktionen

Ist $f \in L^1(T_{\#}\mu)$, so zerlegt man

$$f = f^+ - f^-.$$

Die Aussage gilt bereits für die nichtnegativen Funktionen f^+ und f^-. Also

$$\int_Y f^+ \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^+(T(x)) \, d\mu(x),$$

$$\int_Y f^- \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f^-(T(x)) \, d\mu(x).$$

Durch Subtraktion erhält man

$$\int_Y f \, d(T_{\#}\mu) = \int_X f(T(x)) \, d\mu(x).$$

Dichtetransformation in $\mathbb{R}^n$

Satz

Sei $T\colon U \to V$ eine C^1-Diffeomorphie zwischen offenen Mengen $U, V \subseteq \mathbb{R}^n$. Sei μ ein Maß auf U mit Dichte p, also

$$d\mu(x) = p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Dann besitzt das Bildmaß $T_{\#}\mu$ auf V die Dichte

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Transformationsformel in $\mathbb{R}^n$

Folgerung

Für jede messbare Funktion $f\colon V \to \mathbb{R}$ mit $f \geq 0$ oder $f \in L^1(T_{\#}\mu)$ gilt

$$\int_V f(y)\, q(y)\, d\lambda^n(y) = \int_U f(T(x))\, p(x)\, d\lambda^n(x),$$

wobei

$$q(y) = p(T^{-1}(y)) \frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Kurzform

Mit $d\lambda^n(x) = dx$ und $d\lambda^n(y) = dy$ schreibt man auch

$$\int_V f(y)\, q(y)\, dy = \int_U f(T(x))\, p(x)\, dx.$$

Beweisskizze zur Dichtetransformation I

Ausgangspunkt

Nach dem allgemeinen Transformationssatz gilt für messbares f:

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, d\mu(x).$$

Da μ die Dichte p besitzt, folgt

$$\int_V f(y)\, d(T_\# \mu)(y) = \int_U f(T(x))\, p(x)\, d\lambda^n(x).$$

Ziel

Wir möchten die linke Seite wieder als Integral gegen eine Dichte q auf V schreiben.

Beweisskizze zur Dichtetransformation II

Lokale lineare Approximation

In einem kleinen Gebiet um x wird T näherungsweise durch die lineare Abbildung

$$DT(x)$$

beschrieben. Eine lineare Abbildung A skaliert Volumina mit dem Faktor

$$|\det A|.$$

Daher wird ein kleines Volumenelement $d\lambda^n(x)$ unter T näherungsweise zu

$$d\lambda^n(y) \approx |\det DT(x)|\, d\lambda^n(x).$$

Beweisskizze zur Dichtetransformation III

Einsetzen von $x = T^{-1}(y)$

Setzt man $x = T^{-1}(y)$, dann erhält man heuristisch

$$p(x)\,d\lambda^n(x) = p(T^{-1}(y))\frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}\,d\lambda^n(y).$$

Daher ist die Dichte des Bildmaßes

$$q(y) = p(T^{-1}(y))\frac{1}{|\det DT(T^{-1}(y))|}.$$

Bemerkung

Ein strenger Beweis benötigt den mehrdimensionalen Transformationssatz aus der Analysis.

Herleitung des Jacobi-Faktors

Setze $S := T^{-1}\colon V \to U$. Auf V ist $\mu = \lambda^n$, also in der allgemeinen Dichtetransformation $p \equiv 1$. Daher hat $S_\# \lambda^n$ auf U die Dichte

$$q(x) = \frac{1}{|\det DS(S^{-1}(x))|}.$$

Da $S^{-1} = T$ und $DS = D(T^{-1})$, ist

$$q(x) = \frac{1}{|\det D(T^{-1})(T(x))|}.$$

Wegen

$$\left|\det D(T^{-1})(T(x))\right| = \frac{1}{|\det DT(x)|}$$

folgt

$$q(x) = |\det DT(x)|.$$

Substitutionssatz in $\mathbb{R}^n$ (Forts.)

Spezialfall Lebesgue-Maß

Also ist $S_\# \lambda^n$ das Maß mit Dichte $|\det DT(x)|$ bezüglich λ^n. Für messbares f gilt daher

$$\int_V f(y)\, d\lambda^n(y) = \int_U f(T(x))\, |\det DT(x)|\, d\lambda^n(x).$$

Kurzform

Mit $d\lambda^n(x) = dx$ und $d\lambda^n(y) = dy$ schreibt man

$$\int_V f(y)\, dy = \int_U f(T(x))\, |\det DT(x)|\, dx.$$

Spezialfall in einer Dimension

Satz

Ist $T\colon [a,b] \to [T(a), T(b)]$ streng monoton und C^1, dann gilt

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,|T'(x)|\,dx.$$

Monoton wachsender Fall

Ist T streng wachsend, dann

$$\int_{T(a)}^{T(b)} f(y)\,dy = \int_a^b f(T(x))\,T'(x)\,dx.$$

Beweisskizze in Dimension 1

Schritt 1: Intervalle

Zunächst für $f = \mathbf{1}_{(u,v]}$. Wegen der Monotonie ist

$$T^{-1}((u, v])$$

wieder ein Intervall.

Schritt 2: Hauptsatz

Dann folgt

$$v - u = \int_{T^{-1}(u)}^{T^{-1}(v)} T'(x)\, dx.$$

Damit gilt die Behauptung für Intervall-Indikatoren.

Schritt 3

Mit Linearität folgt der Satz für Treppenfunktionen, danach per Approximation für allgemeine Funktionen.

Beispiel in einer Dimension

Beispiel

Berechne

$$\int_1^2 2x\cos(x^2)\,dx.$$

Mit

$$T(x) = x^2, \qquad T'(x) = 2x$$

erhält man

$$\int_1^2 2x\cos(x^2)\,dx = \int_1^4 \cos(y)\,dy = \sin(4) - \sin(1).$$

Die Grenzen ändern sich also sichtbar durch

$$[1,2] \mapsto [1,4].$$

Beispiel für Dichtetransformation

Beispiel

Sei $X \sim U([1,2])$, also mit Dichte

$$p(x) = \mathbf{1}_{[1,2]}(x),$$

und $Y = X^2$. Dann ist die Dichte von Y auf $[1,4]$:

$$q(y) = p(\sqrt{y})\frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}\,\mathbf{1}_{[1,4]}(y).$$

Kontrolle

Für messbares f gilt

$$\int_1^4 f(y)\,\frac{1}{2\sqrt{y}}\,dy = \int_1^2 f(x^2)\,dx.$$

Also wird $[1,2]$ auf $[1,4]$ abgebildet.

Beispiel

Die Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ ist eine Dichte auf $\mathbb{R}$.

$$I := \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx$$

$$I^2 = \int_0^\infty e^{-x^2}\, dx \cdot \int_0^\infty e^{-y^2}\, dy = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)}\, dx\, dy$$

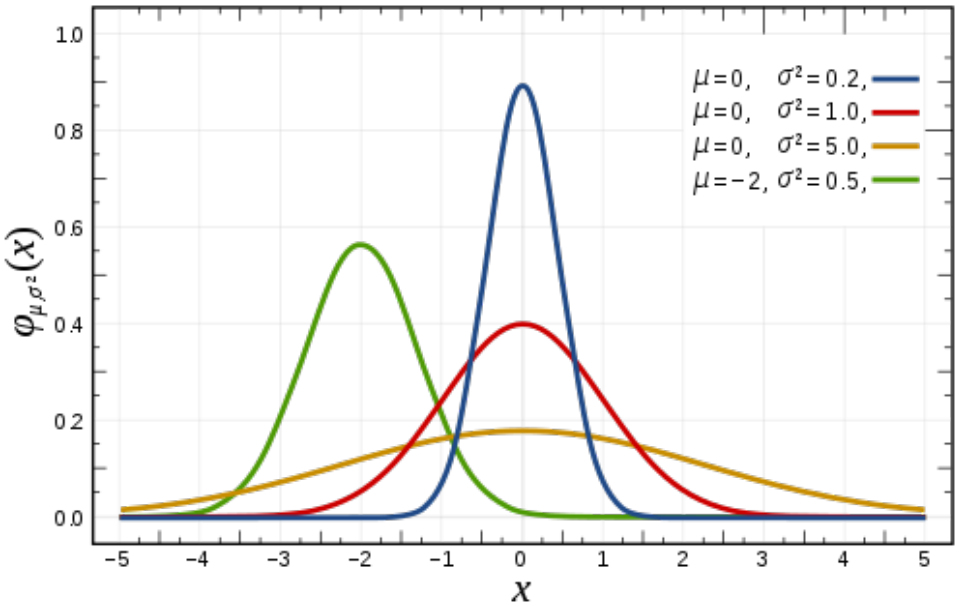
$$x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, r^2 = x^2 + y^2 \text{ (da } \cos^2 + \sin^2 = 1)$$

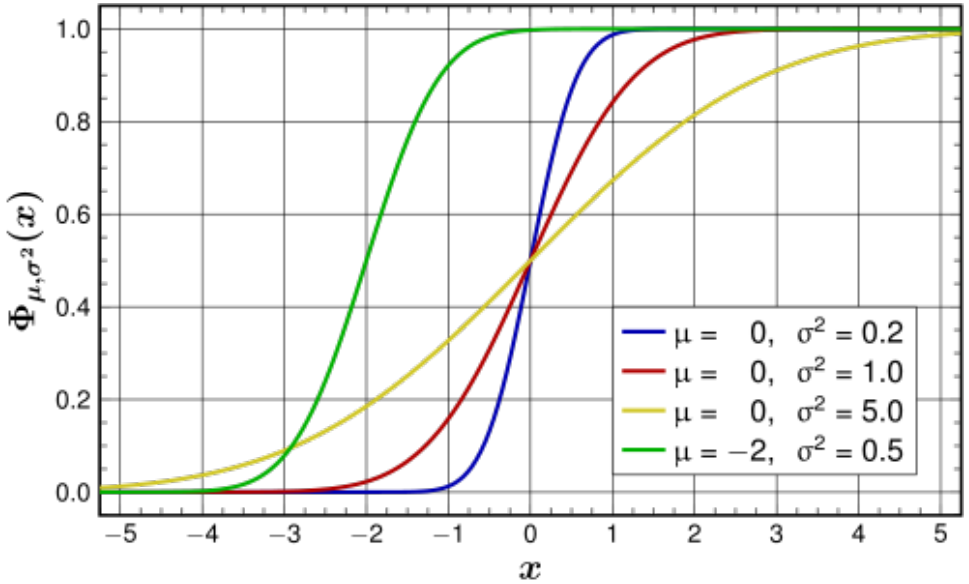
LINK: Polarkoordinatentransformation

Beispiel (Forts.)

$$
\begin{aligned}
I^2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\infty} r \cdot e^{-r^2} \, dr \, d\varphi \\
&= \frac{\pi}{2} \int_0^{\infty} r \cdot e^{-r^2} \, dr \\
&= -\frac{\pi}{4} [e^{-r^2}]_0^{\infty} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\end{aligned}
$$

Zufallsvariablen





Beispiel

Sei $K := B_1^2(0) := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{x^2+y^2} \leq 1\}$. Anschaulich ist

$$\mu_2(K) = \int_{\mathbb{R}^2} 1_K d\mu = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} 1 dx \right) dy =$$

$$= 2 \int_{-1}^{1} \sqrt{1-y^2}\, dy$$

$$(substitution\ y = sin(u)) = 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(u)^2\, du = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

Stochastische Unabhängigkeit

Definition

Zwei Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

heißen stochastisch unabhängig, wenn für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt:

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\,\mathbb{P}(Y \in B).$$

Charakterisierung der Unabhängigkeit

Satz

Für Zufallsvariablen

$$X : \Omega \to E, \qquad Y : \Omega \to F$$

sind äquivalent:

1. X und Y sind stochastisch unabhängig,
2. $$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Warum ist das plausibel?

Beobachtung

Für alle $A \in \mathcal{E}$, $B \in \mathcal{F}$ gilt

$$(X, Y) \in A \times B \iff X \in A \text{ und } Y \in B.$$

Daher

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B).$$

Also kodiert die gemeinsame Verteilung auf Rechtecken genau die gemeinsamen Auftretenswahrscheinlichkeiten.

Beweisidee: $1 \Rightarrow 2$

$1 \Rightarrow 2$

Aus der Unabhängigkeit folgt auf jedem Rechteck

$$\mathbb{P}_{(X,Y)}(A \times B) = \mathbb{P}_X(A)\mathbb{P}_Y(B) = (\mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y)(A \times B).$$

Da Rechtecke die Produkt-σ-Algebra erzeugen, folgt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y.$$

Beweisidee: $2 \Rightarrow 1$

$2 \Rightarrow 1$

Gilt umgekehrt

$$\mathbb{P}_{(X,Y)} = \mathbb{P}_X \otimes \mathbb{P}_Y,$$

so erhält man auf Rechtecken sofort

$$\mathbb{P}(X \in A,\ Y \in B) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B).$$

Also sind X und Y unabhängig.